Лабораторная работа № 7

Счётчик с выводом на семисегментный индикатор

1.Преобразователь кода для семисегментного индикатора

Семисегментный индикатор— устройство отображения цифровой информации, состоящий из семи элементов индикации (сегментов), включающихся и выключающихся по отдельности. Включая их в разных комбинациях, из них можно составить упрощённые изображения арабских цифр.

Сегменты обозначаются буквами от A до G; восьмой сегмент — десятичная точка (*decimal point, DP*), предназначенная для отображения дробных чисел.

Большая часть современных семисегментных индикаторов делаются на светодиодах. Внешний вид типичного индикатора представлен на рисунке 1. Такой индикатор имеет десять выводов: два идёт к катодам (минусам) всех сегментов, и остальные восемь — к аноду каждого из сегментов, включая точку. Эта схема называется «схема с общим катодом» (рисунок 2). Существуют также схемы с общим анодом, где имеется общий анод (плюс) и индивидуально подключенные катоды (рисунок 3).

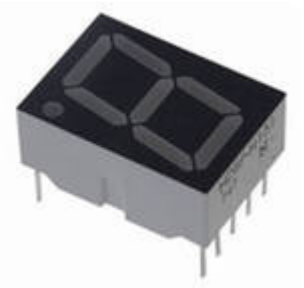

Рисунок 1 – Семисегментный индикатор

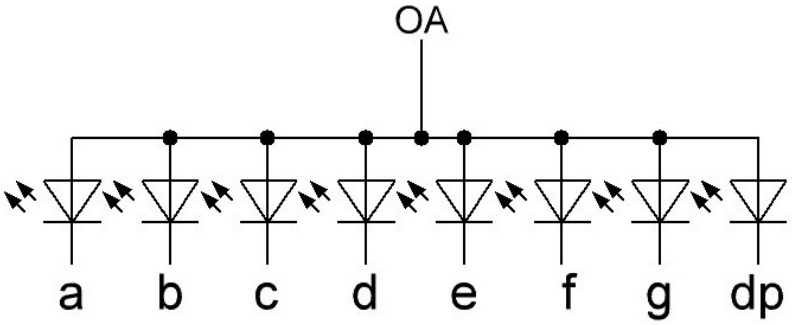

Рисунок 2 – Схема семисегментного индикатора с общим анодом

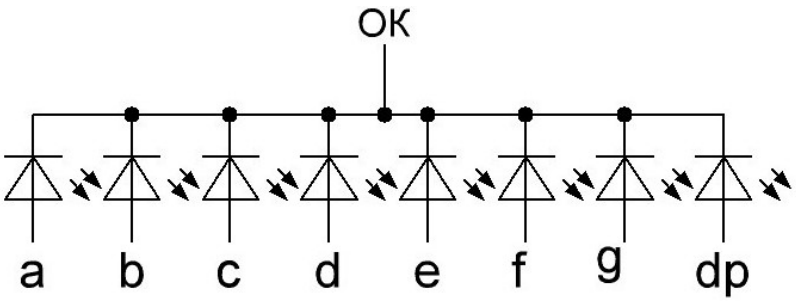

Рисунок 3 – Схема семисегментного индикатора с общим катодом

На рисунке 4 приведено обозначение индикатора в схемах. На рисунке 5 показано представление цифр на таком индикаторе.

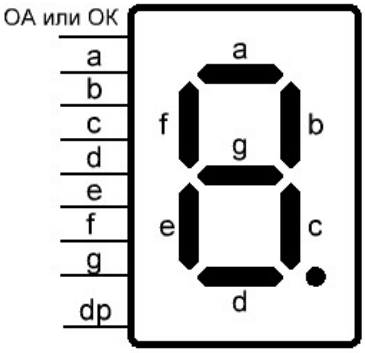

Рисунок 4 – Обозначение сегментов семисегментного индикатора

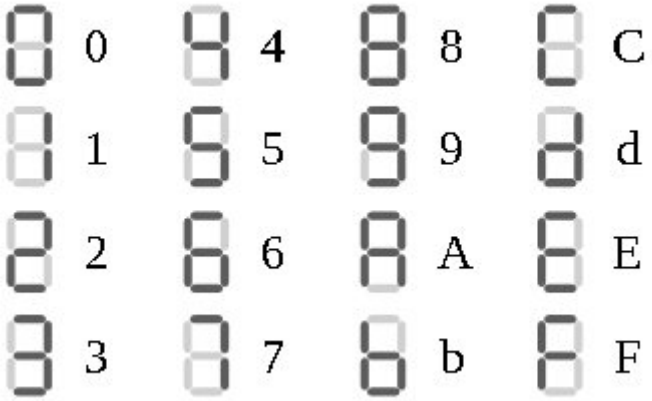

Рисунок 5 – Представление цифр на семисегментном индикаторе

Для формирования цифр на семисегментном индикаторе используется преобразователь кодов для семисегментного индикатора, иногда называемый дешифратором. На вход такого преобразователя поступает число в двоичном виде, на выходе получается код, при подаче которого зажигаются и гасятся сегменты, соответствующие поступающей цифре. Таблица истинности такого преобразователя приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Таблица истинности преобразователя для семисегментного индикатора

Цифра	**8**	**4**	**2**	**1**	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

2. Подключение индикатора в плате Omdazz

На плате установлено четыре семисегментных индикатора. Для управления им используются выводы SEG0-SEG7 для включения и выключения отдельных сегментов и DIG1-DIG4 для включения и выключения индикаторов.

На рисунке 6 приведена схема подключения индикатора. В таблице 2 приведены пины, к которым подключен индикатор.

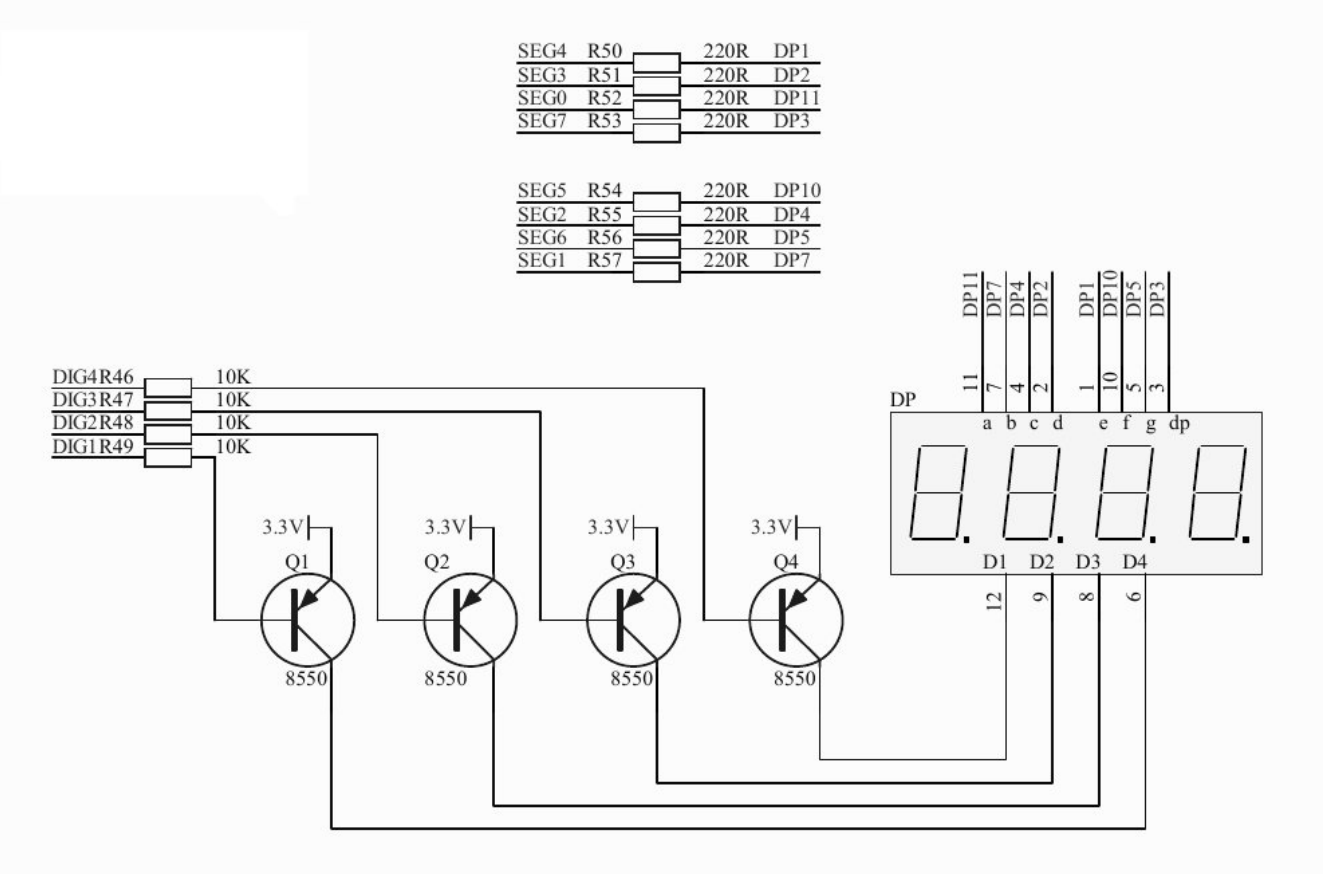

Рисунок 6 – Схема подключения семисегментного индикатора

Таблица 2 – Номера выводов платы, к которым подключен индикатор

Название выводов	**Номера выводов**
DIG1	133
DIG2	135
DIG3	136
DIG4	137
SEG0	128
SEG1	121
SEG2	125
SEG3	129
SEG4	132
SEG5	126
SEG6	124
SEG7	127

3. Задание

1. Спроектируйте на языке SystemVerilog схему, которая при нажатии кнопки будет прибавлять к числу единицу и считать таким образом от нуля до шестнадцати, и выводить значения на семисегментный индикатор (можно использовать любой из четырёх или выводить на все). Для создания схемы понадобятся счётчик, модуль устранения дребезга, преобразователь кода для семисегментного индикатора.
2. Загрузите в плату, проверьте работоспособность.
3. При необходимости напишите тест и отладьте разработанную схему в симуляторе. Для этого из схемы нужно убрать модуль устранения дребезга. Проверять можно не все значения.